Infúzne roztoky — ťahák

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026

Najčastejšie kryštaloidy – obsah sodíka a tonicita.

Prehľad **zloženia a výberu infúznych roztokov** – koncentrácie elektrolytov, tonicita a klinické zásady. Súvisí s poruchami sodíka a algoritmom hyponatriémie.

Zloženie bežných roztokov (na 1 liter)

Roztok	Na^+	Cl^-	K^+	Iné	Osmolarita (mosm/l)
Plazma (referencia)	140	100	4	HCO_3^- 24	~290
0,9 % NaCl (fyziologický)	154	154	0	–	~308
Ringer-laktát (Hartmann)	130	109	4	Ca 1,5; laktát 28	~273
Plasma-Lyte 148	140	98	5	Mg 1,5; acetát 27; glukonát 23	~295
0,45 % NaCl (½ fyziologický)	77	77	0	–	~154
5 % glukóza (G5)	0	0	0	glukóza 50 g	~278*
3 % NaCl (hypertonický)	513	513	0	–	~1027
8,4 % $NaHCO_3$	1000	0	0	HCO_3^- 1000 (1 mmol/ml)	~2000

** G5 je in vitro takmer izotonická, no po metabolizme glukózy poskytuje **voľnú vodu** – pôsobí hypotonicky.*

Tonicita – praktické dôsledky

Tonicita	Príklady	Použitie
Izotonické	0,9 % NaCl, Ringer-laktát, Plasma-Lyte	Náhrada objemu, resuscitácia, udržiavacia terapia
Hypotonické	0,45 % NaCl, G5	Náhrada voľnej vody (hypernatriémia); v udržiavacej terapii u dospelých opatrne (riziko hyponatriémie)
Hypertonické	3 % NaCl	Symptomatická ťažká hyponatriémia (bolusy 100–150 ml), edém mozgu

Balansované roztoky vs. 0,9 % NaCl

- **0,9 % NaCl** má vysoký chlorid (154) – pri veľkých objemoch spôsobuje **hyperchloremickú metabolickú acidózu** a môže zhoršiť renálnu perfúziu.
- **Balansované kryštaloidy** (Ringer-laktát, Plasma-Lyte) majú zloženie bližšie plazme; pri resuscitácii sú vo väčšine situácií **uprednostňované** (štúdie SMART, BaSICS, PLUS – celkovo v prospech balansovaných pri riziku poškodenia obličiek).
- **Ringer-laktát obsahuje vápnik** – nepodávaj v jednej linke s *citrátovými* krvnými prípravkami (riziko zrazenia) ani s ceftriaxónom u novorodencov.
- Pri ťažkej hyperkaliémii sa balansované roztoky (K 4–5) v praxi tolerujú; paradoxne 0,9 % NaCl môže acidózou kaliémiu zhoršiť.

Výber podľa situácie

Situácia	Voľba
Resuscitácia / hypovolémia	Balansovaný kryštaloid (Ringer-laktát, Plasma-Lyte)
Hypernatriémia (náhrada voľnej vody)	G5 alebo 0,45 % NaCl, pomalá korekcia (≤ 10–12 mmol/l/24 h)
Symptomatická ťažká hyponatriémia	3 % NaCl 100–150 ml bolus, kontrola Na^+, limit ≤ 8 mmol/l/24 h
Diabetická ketoacidóza	Najprv 0,9 % NaCl, potom balansovaný; pridať glukózu pri glykémii < 14 mmol/l
Hyperkalciémia	Izotonický roztok (0,9 % NaCl) na obnovu volémie a kalciurézu
Udržiavacia terapia (dospelí)	Izotonický roztok (vyhni sa hypotonickým – riziko nozokomiálnej hyponatriémie)

Úskalia

- **Koloidy** (hydroxyetylškrob) sa pri kritickej chorobe a sepse **neodporúčajú** (riziko AKI a mortality); albumín má vybrané indikácie.
- Hypotonické roztoky u dospelých sú častou príčinou **nemocničnej hyponatriémie** – preferuj izotonické udržiavacie roztoky.
- Pri kontinuálnom podávaní hypertonického roztoku použi **centrálny katéter**; vždy monitoruj rýchlosť korekcie Na^+.
- Objem a typ vždy prispôsob klinickému stavu (srdcové/renálne zlyhanie – riziko preťaženia).

Zdroje a odkazy:

- Semler MW, et al. Balanced Crystalloids versus Saline in Critically Ill Adults (SMART). N Engl J Med 2018;378:829–39
- Finfer S, et al. Balanced Multielectrolyte Solution versus Saline in the Critically Ill (PLUS). N Engl J Med 2022;386:815–26

Orientačná pomôcka – nenahrádza klinický úsudok.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=cheatsheet-infuzne-roztoky · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.